

Gabarito Comentado: Medidas de Tendência Central

Professor: Jefferson

Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

Gabarito - Exercícios Básicos

1. Calcule a média aritmética dos seguintes conjuntos:

a) 4, 7, 9, 12, 18

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{4 + 7 + 9 + 12 + 18}{5} = \frac{50}{5} = \boxed{10}$$

b) 8, 8, 10, 12, 14, 18

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{8 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18}{6} = \frac{70}{6} \approx \boxed{11,67}$$

c) 5, 10, 15, 20, 25

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25}{5} = \frac{75}{5} = \boxed{15}$$

2. Determine a mediana dos conjuntos:

a) 6, 2, 8, 4, 10 (ordene primeiro)

Resolução: Ordenando: 2, 4, 6, 8, 10 ($n = 5$, ímpar)

$$Md = 3^{\text{o}} \text{ termo} = \boxed{6}$$

b) 15, 20, 25, 30, 35, 40

Resolução: Dados já ordenados ($n = 6$, par)

$$Md = \frac{25 + 30}{2} = \frac{55}{2} = \boxed{27,5}$$

c) 3, 7, 1, 9, 5, 8, 2

Resolução: Ordenando: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ($n = 7$, ímpar)

$$Md = 4^{\text{o}} \text{ termo} = \boxed{5}$$

3. Encontre a moda dos conjuntos:

a) 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6

Resolução: Frequências: 4 aparece 3 vezes, 6 aparece 2 vezes, os demais 1 vez

$$Mo = \boxed{4} \quad (\text{unimodal})$$

b) 12, 15, 18, 15, 20, 12, 25

Resolução: Frequências: 12 aparece 2 vezes, 15 aparece 2 vezes

$$Mo = \boxed{12 \text{ e } 15} \quad (\text{bimodal})$$

c) 7, 9, 11, 13, 15 (classifique)

Resolução: Todos os valores aparecem apenas 1 vez

Amodal – nenhuma moda

4. Dado o conjunto: 5, 8, 8, 12, 15, 8, 20, calcule:

a) Média

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{5 + 8 + 8 + 12 + 15 + 8 + 20}{7} = \frac{76}{7} \approx \boxed{10,86}$$

b) Mediana

Resolução: Ordenando: 5, 8, 8, 8, 12, 15, 20 ($n = 7$, ímpar)

$$Md = 4^{\text{o}} \text{ termo} = \boxed{8}$$

c) Moda

Resolução: O valor 8 aparece 3 vezes (mais frequente)

$$Mo = \boxed{8}$$

5. Resolva os problemas:

a) As alturas de 4 amigos são: 165, 170, 175, 180 cm. Qual a média de altura?

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{165 + 170 + 175 + 180}{4} = \frac{690}{4} = \boxed{172,5 \text{ cm}}$$

b) Se Maria tira notas 5, 6, 7, qual deve ser sua 4ª nota para ter média 6,5?

Resolução: Seja x a 4ª nota:

$$\frac{5 + 6 + 7 + x}{4} = 6,5$$

$$18 + x = 26 \Rightarrow x = \boxed{8}$$

6. Analise e compare os conjuntos:

Conjunto A: 12, 14, 16, 18, 20

Conjunto B: 12, 12, 12, 20, 24

- a) Calcule média, mediana e moda de cada

Resolução:

Conjunto A:

$$\bar{x}_A = \frac{12 + 14 + 16 + 18 + 20}{5} = \frac{80}{5} = \boxed{16}$$

Dados ordenados: 12, 14, 16, 18, 20 $\Rightarrow Md_A = \boxed{16}$

$Mo_A = \text{amodal}(\text{todas aparecem 1 vez})$

Conjunto B:

$$\bar{x}_B = \frac{12 + 12 + 12 + 20 + 24}{5} = \frac{80}{5} = \boxed{16}$$

Dados ordenados: 12, 12, 12, 20, 24 $\Rightarrow Md_B = \boxed{12}$

$Mo_B = \boxed{12}$ (unimodal)

- b) Qual conjunto é mais homogêneo?

Resolução: O Conjunto A tem valores mais próximos entre si, enquanto o Conjunto B tem um valor 12 repetido e valores 20 e 24 distantes.

Conjunto A é mais homogêneo (dados mais próximos da média)

7. Problemas contextualizados:

- a) Um jogador fez nos últimos 5 jogos: 8, 12, 6, 10, 14 pontos. Qual sua média?

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{8 + 12 + 6 + 10 + 14}{5} = \frac{50}{5} = \boxed{10 \text{ pontos}}$$

- b) As idades de uma família: 12, 15, 18, 42, 45 anos. Encontre as 3 medidas.

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{12 + 15 + 18 + 42 + 45}{5} = \frac{132}{5} = \boxed{26,4 \text{ anos}}$$

Ordenando: 12, 15, 18, 42, 45 $\Rightarrow Md = \boxed{18 \text{ anos}}$

Frequências: todos aparecem 1 vez $\Rightarrow Mo = \text{amodal}$

8. Identifique em cada caso qual medida é mais adequada:

- a) Salários de uma empresa pequena

Resolução: Salários podem ter valores extremos (chefes x funcionários)

Mediana (não é influenciada por valores extremos)

- b) Notas de uma prova difícil

Resolução: Prova difícil pode ter muitos alunos com notas baixas

Moda (para saber a nota mais comum)

- c) Cor de camiseta mais popular na escola

Resolução: Variável qualitativa (não se calcula média nem mediana)

Moda (medida adequada para dados qualitativos)

9. Calcule as três medidas para:

- a) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40}{7} = \frac{175}{7} = \boxed{25}$$

Ordenando (já ordenado): $n = 7$, ímpar $\Rightarrow Md = \boxed{25}$ (4º termo) Todos aparecem 1 vez $\Rightarrow Mo = \text{amodal}$

- b) 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 8}{9} = \frac{49}{9} \approx \boxed{5,44}$$

Ordenando (já ordenado): $n = 9$, ímpar $\Rightarrow Md = \boxed{6}$ (5º termo) O valor 6 aparece 3 vezes $\Rightarrow Mo = \boxed{6}$

- c) 50, 60, 70, 80, 90

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{50 + 60 + 70 + 80 + 90}{5} = \frac{350}{5} = \boxed{70}$$

Ordenando (já ordenado): $n = 5$, ímpar $\Rightarrow Md = \boxed{70}$ (3º termo) Todos aparecem 1 vez $\Rightarrow Mo = \text{amodal}$

Dicas Importantes - Resumo

- **Média:** $\bar{x} = \frac{\text{soma dos valores}}{n}$
- **Mediana:** SEMPRE ordene os dados primeiro!
- **Moda:** Valor que mais se repete (pode ter mais de uma)
- **Par ou ímpar?**
 - n ímpar: termo central $\frac{n+1}{2}$
 - n par: média dos dois centrais $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$Md = \text{valor central ordenado}$

$Mo = \text{valor mais frequente}$

Legenda:

- Respostas numéricas: exemplo
- Respostas textuais: exemplo